



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Almacenaje, Memoria y Archivos

Sistemas Operativos

Equipo 1

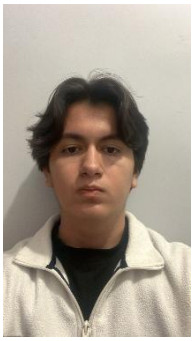
Grupo:003 | Hora: Martes V4-V6 | Aula: 1303

Profesora: Dra. Marín Martínez Norma Edith.

Fecha de entrega: 15 de septiembre de 2026

Integrantes del equipo

Matrícula	Nombre	Programa	Foto	Porcentaje de participación
2144053	Lozano Garza Camila del Carmen	IAS		100%
2160859	Vera Moreno Oscar Elias	ITS		100%
2226699	Sánchez Santiago Osmar Abdi	ITS		100%
2178081	Cisneros Moreno Valeria Nohemí	ITS		100%

2144813	Torres Guerrero David Alonso	ITS		100%
2065934	Gonzalez Belloc Yael Ricardo	ITS		100%
2161066	Ramirez Fabian Maria de los Angeles	IAS		100%
2169669	Sánchez Juárez Emiliano	ITS		100%
2097304	Jaime Sebastian Esparza Leyva	ITS		100%

2158392	Martinez Tamez Julio César	IAS		100%
2135792	Muñoz Hernández Salvador	IAS		100%
1320176	Maycott López Gilberto	IAS		100%

Índice

Introducción **7**

Conceptos básicos de memoria y archivos **8**

Tipos de memoria y almacenamiento 8

Qué hace un sistema de archivos 9

Memoria y archivos en computadoras **10**

Windows 10

macOS 10

Linux 11

Memoria y archivos en dispositivos móviles **11**

Android 11

iOS 12

Ubuntu Touch 12

Memoria y archivos en sistemas operativos de red **13**

Qué es un sistema operativo de red 13

Windows Server 14

Linux como servidor 14

FreeBSD como servidor 15

Importancia de la administración de memoria **16**

Rendimiento estabilidad y protección 16

Necesidades distintas según el dispositivo 16

Control de los espacios disponibles y ocupados **16**

Registrar asignar y liberar memoria 16

Paginación y tablas de páginas 17

Mapas de bits y ejemplo de asignación 18

Control del espacio en el almacenamiento 18

Problemas frecuentes en la administración de memoria **19**

Falta de memoria y fragmentación 19

Fugas accesos inválidos y paginación excesiva 19

Cómo distinguir el origen de una falla 20
Conclusión 21
Referencias 22
Apéndice de tablas y diagramas 23
Lista de tablas 23
Lista de diagramas 23

Introducción

Cuando abrimos un navegador, tomamos una fotografía o guardamos un trabajo, el sistema operativo coordina recursos que no vemos directamente. Decide qué datos deben permanecer en la memoria, qué espacio puede reutilizarse y cómo encontrar después los archivos. Si esta organización falla, aparecen retrasos, aplicaciones que se cierran y, en algunos casos, pérdida de información.

Para entender estas tareas, conviene separar tres ideas: la RAM es el espacio de trabajo temporal; el almacenamiento conserva programas y documentos; y el sistema de archivos organiza lo que se guarda. La memoria virtual añade una capa de organización que proporciona a cada proceso su propio espacio de direcciones. Un proceso es, de manera sencilla, un programa que se está ejecutando.

El desarrollo compara tres sistemas para computadoras, tres para dispositivos móviles y tres ejemplos utilizados en servidores de red. Después explica por qué es importante administrar la memoria, qué registros permiten controlar los espacios libres y ocupados y cuáles son los problemas más habituales. La idea central es que una buena administración aprovecha los recursos disponibles sin comprometer la estabilidad ni la protección de los datos.

Conceptos básicos de memoria y archivos

Tipos de memoria y almacenamiento

Podemos imaginar la RAM como una mesa de trabajo: allí colocamos lo que estamos utilizando. El almacenamiento se parece a un archivador: guarda los materiales aunque dejemos de trabajar. La caché del procesador sería una pequeña zona de acceso muy rápido para los datos más próximos a la tarea actual. Esta comparación ayuda a entender sus funciones, aunque en un equipo los movimientos se realizan de forma automática.

Recurso	Para qué sirve	Qué ocurre al apagar
Registros y caché	Conservan datos de acceso inmediato para el procesador.	Su contenido se pierde.
RAM	Contiene programas y datos que se están utilizando.	Su contenido se pierde.
ROM y flash de firmware	Guardan instrucciones de inicio y control básico del equipo.	Conservan la información.
SSD y memoria flash	Guardan aplicaciones, fotos y otros archivos sin partes móviles.	Conservan la información.
Disco duro	Guarda archivos en platos magnéticos; requiere movimiento mecánico.	Conserva la información.

Tabla 1 - Recursos físicos y su función en el equipo

DDR y LPDDR son familias de RAM; LPDDR se utiliza en muchos dispositivos que buscan reducir el consumo. SSD designa un dispositivo de almacenamiento, mientras que eMMC y UFS identifican soluciones o interfaces habituales del almacenamiento integrado. El hardware determina qué componentes existen; el

sistema operativo los administra mediante controladores. La llamada memoria virtual no es otro chip instalado en el equipo.

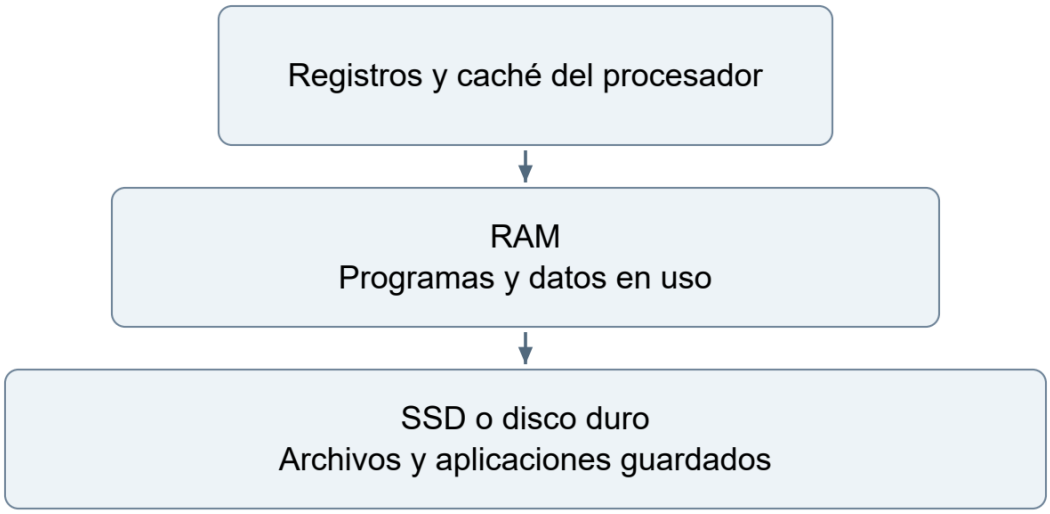


Diagrama 1 - Jerarquía simplificada de memoria y almacenamiento

Qué hace un sistema de archivos

Un sistema de archivos establece cómo se organizan los nombres, carpetas, permisos y ubicaciones de los datos en una unidad. Al guardar un documento, no basta con escribir su contenido: también hay que registrar cuánto ocupa, dónde se encuentra y quién puede acceder a él. Estos datos sobre el archivo se llaman metadatos.

Los archivos se almacenan en unidades de asignación, como bloques o clústeres. Según el formato, sus ubicaciones se registran mediante tablas, índices o grupos de bloques consecutivos llamados extensiones. Para leer un archivo, el sistema localiza su entrada, comprueba los permisos y solicita los bloques correspondientes. Parte de lo leído puede conservarse en RAM como caché para acelerar accesos posteriores.

Algunos formatos usan un registro de cambios, conocido como journaling, para recuperar la coherencia después de una interrupción. Otros emplean copia en escritura: escriben versiones nuevas antes de cambiar las referencias a los datos. Estos mecanismos ayudan a mantener la estructura del sistema de archivos, pero no

sustituyen las copias de seguridad ni garantizan recuperar cualquier cambio que aún no se había guardado.

Memoria y archivos en computadoras

Windows

Windows utiliza la RAM para los procesos, el núcleo del sistema y las cachés. Cada proceso dispone de direcciones virtuales que se traducen a posiciones físicas. Sus páginas pueden estar repartidas en distintos lugares de la RAM, aunque el programa perciba un espacio continuo. Cuando hace falta, determinadas páginas pueden respaldarse en el archivo de paginación. La memoria virtual funciona incluso cuando todavía hay RAM disponible.

En las unidades de uso general, NTFS es un formato característico de Windows. Organiza la información de los archivos mediante la tabla maestra de archivos, o MFT, y permite aplicar permisos. También registra operaciones de metadatos para facilitar la recuperación tras fallos. Al abrir un archivo, Windows consulta esa organización y utiliza su caché para evitar lecturas repetidas del dispositivo.

En memorias USB pueden encontrarse exFAT y FAT32, cuya compatibilidad resulta útil para intercambiar datos. No ofrecen las mismas funciones que NTFS; por ejemplo, FAT32 limita cada archivo a menos de 4 GiB. ReFS se orienta a determinados escenarios de almacenamiento y su disponibilidad depende de la edición y configuración de Windows.

macOS

macOS administra espacios virtuales y utiliza compresión de memoria para reducir lo que ocupan ciertos datos en RAM. También puede emplear intercambio en el almacenamiento. Por eso, la cifra de RAM libre por sí sola no describe el estado del equipo: el Monitor de Actividad muestra la presión de memoria, que combina varios indicadores del esfuerzo necesario para atender la carga.

APFS es el sistema de archivos habitual en las versiones modernas de macOS. Está optimizado para almacenamiento flash y SSD, aunque también admite otras unidades. Permite compartir el espacio libre entre volúmenes de un mismo contenedor y ofrece funciones como cifrado e instantáneas. Una instantánea conserva una vista del sistema de archivos en un momento determinado; su presencia no equivale por sí sola a una copia externa de seguridad.

Linux

Linux utiliza memoria virtual, paginación y caché de archivos. Según la configuración, puede disponer de un archivo o una partición de intercambio, y también de mecanismos de compresión. Parte de la RAM aparentemente ocupada puede corresponder a caché recuperable. Por ello, para evaluar su estado es más útil considerar la memoria disponible que fijarse únicamente en la memoria completamente libre.

Linux admite diferentes sistemas de archivos. ext4 organiza los datos con inodos, que registran metadatos y referencias a los bloques del archivo, y usa extensiones para describir grupos consecutivos de bloques. Su diario ayuda a recuperar la coherencia. También existen alternativas como XFS y Btrfs; el formato elegido depende de la distribución, la instalación y el propósito del equipo. No hay un único sistema de archivos obligatorio para Linux.

Sistema	Administración de memoria	Archivos habituales
Windows	Espacios virtuales, RAM, caché y archivo de paginación.	NTFS; exFAT o FAT32 en unidades de intercambio.
macOS	Memoria virtual, compresión e intercambio.	APFS; otros formatos según la unidad.
Linux	Paginación, caché recuperable e intercambio configurable.	ext4, XFS o Btrfs según la instalación.

Tabla 2 - Comparación general de los sistemas para computadoras

Memoria y archivos en dispositivos móviles

Android

Un teléfono o una tableta con Android combina RAM, cachés y almacenamiento flash. Android se apoya en el núcleo Linux para repartir páginas entre procesos. Puede utilizar zRAM, que comprime páginas dentro de la propia RAM para aprovecharla mejor: no añade memoria física. Ante presión de memoria, el sistema recupera

recursos y puede finalizar procesos de menor prioridad, como aplicaciones que permanecen en segundo plano.

En el almacenamiento, Android admite ext4 y F2FS en los contextos previstos por su plataforma. F2FS está diseñado para medios flash y organiza las escrituras teniendo en cuenta sus características. El formato concreto depende del dispositivo y de la partición; no debe suponerse que todos los teléfonos usan exactamente el mismo. Los permisos y el aislamiento de aplicaciones complementan la organización de los archivos.

Por ejemplo, al pasar de un juego a la cámara, el teléfono puede necesitar liberar recursos y finalizar el proceso del juego. Al regresar, tendrá que cargarlo otra vez. Sus archivos permanecen guardados, pero el estado no conservado puede perderse.

iOS

En iPhone, iOS administra RAM y espacios virtuales para que las aplicaciones trabajen separadas. Cuando hay escasez de memoria, puede pedir a una aplicación que libere recursos y finalizar procesos si la presión continúa. Mantener imágenes enormes o datos innecesarios aumenta ese riesgo. Que una aplicación deje de verse en pantalla tampoco implica que toda su memoria se haya liberado inmediatamente.

iOS utiliza APFS desde iOS 10.3. Además, las aplicaciones trabajan dentro de un entorno restringido, o sandbox, que limita los archivos a los que pueden acceder. Por ejemplo, una aplicación no puede explorar libremente los documentos privados de otra. El sistema de archivos organiza los datos persistentes y el aislamiento determina qué acceso permite el sistema a cada aplicación. iPadOS es la plataforma relacionada para iPad y también emplea APFS.

Ubuntu Touch

Ubuntu Touch es un sistema móvil mantenido por UBports para dispositivos compatibles. Al apoyarse en Linux, utiliza sus mecanismos de espacios virtuales y paginación para organizar la RAM. El uso de intercambio o compresión depende del núcleo y de la configuración del dispositivo; no conviene atribuir una cantidad fija o una misma política a todos los modelos.

En sus adaptaciones a equipos concretos puede utilizar ext4 para los datos del usuario. La documentación de UBports muestra ajustes de la partición de datos de F2FS a ext4 en ciertos puertos. Una adaptación o puerto es la preparación del sistema para un modelo de hardware. Por ello, el esquema de particiones debe describirse por

dispositivo: el almacenamiento del sistema y el de los datos no son necesariamente un único volumen.

Sistema móvil	Cómo aprovecha la RAM	Organización de archivos
Android	Páginas, zRAM y recuperación de procesos según prioridad.	ext4 o F2FS, según dispositivo y partición.
iOS	Espacios virtuales, avisos de memoria y finalización de procesos.	APFS y aislamiento de archivos por aplicación.
Ubuntu Touch	Administración de Linux adaptada a cada dispositivo.	ext4 para datos en adaptaciones documentadas.

Tabla 3 - Comparación de tres sistemas para dispositivos móviles

En los móviles también importa el consumo de batería. Conservar una aplicación en RAM puede agilizar el regreso a ella; comprimir o recargar información requiere trabajo adicional. El sistema debe equilibrar respuesta, consumo y recursos disponibles.

Memoria y archivos en sistemas operativos de red

Qué es un sistema operativo de red

En este contexto, un sistema operativo de red es uno preparado o configurado para ofrecer servicios a varios equipos: compartir carpetas, administrar usuarios, atender solicitudes y controlar permisos. Muchos sistemas actuales cumplen esta función cuando operan como servidores. Aquí se estudian servidores de propósito general; los sistemas internos de routers y switches tienen objetivos diferentes.

Hay que distinguir el formato local del protocolo de acceso remoto. NTFS, ext4 y ZFS organizan datos en el servidor; SMB y NFS permiten que otros equipos soliciten archivos a través de la red. Compartir una carpeta por SMB no convierte el disco en “formato SMB”. El servidor mantiene su propio sistema de archivos y verifica las solicitudes recibidas.

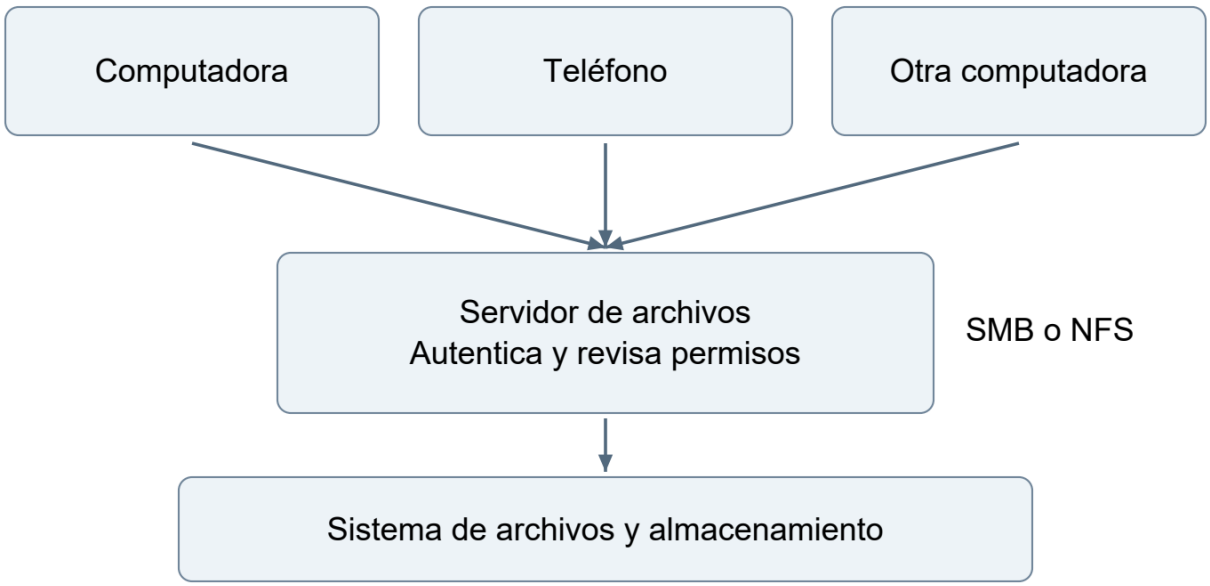


Diagrama 2 - Acceso de varios dispositivos a los archivos de un servidor

Windows Server

Windows Server puede ofrecer carpetas compartidas y controles de acceso para usuarios y grupos. En memoria utiliza los principios de Windows: espacios virtuales, páginas, cachés y recursos del núcleo. Cada conexión y servicio consume parte de la RAM, de modo que aumentar el número de usuarios también puede elevar la demanda de memoria.

Los datos pueden almacenarse en NTFS o, cuando el escenario lo permite, en ReFS. NTFS resulta adecuado para numerosas funciones generales de archivos. ReFS incorpora mecanismos para detectar daños y, cuando dispone de copias redundantes adecuadas, facilitar su reparación. Esa capacidad depende de la configuración de almacenamiento; no significa que cualquier archivo dañado pueda recuperarse en cualquier unidad.

Linux como servidor

Una distribución Linux puede atender usuarios mediante servicios de archivos, aplicaciones web o bases de datos. Su administrador de memoria distribuye RAM entre esos procesos y la caché. Deben existir recursos para la carga real: asignar casi toda la RAM a un solo servicio puede dificultar el trabajo del resto. Las cuotas de disco y los límites de memoria atienden recursos distintos y se controlan por separado.

El almacenamiento local puede usar ext4 u otros formatos compatibles. Los archivos pueden publicarse por NFS y, mediante Samba, por SMB. Por ejemplo, una

computadora con Windows puede acceder a una carpeta servida por Linux sin necesitar interpretar directamente ext4: el servicio remoto resuelve la solicitud y envía los datos.

FreeBSD como servidor

FreeBSD es un sistema de la familia Unix que puede ofrecer servicios de red como NFS. Utiliza memoria virtual y mecanismos de caché para atender procesos y archivos. Entre sus opciones de almacenamiento están UFS y ZFS; la selección depende del diseño del servidor y de las funciones que se necesiten.

ZFS combina la organización de archivos con la administración de conjuntos de almacenamiento. Usa sumas de comprobación para detectar alteraciones y copia en escritura para actualizar información. Con redundancia suficiente, puede corregir determinados daños usando otra copia válida. Su caché ARC utiliza RAM para acelerar lecturas y debe considerarse al planear recursos para las aplicaciones del servidor.

Servidor	Formato local posible	Acceso remoto
Windows Server	NTFS o ReFS, según el uso.	Carpetas compartidas por SMB.
Linux	ext4 u otros formatos compatibles.	NFS o SMB mediante Samba.
FreeBSD	UFS o ZFS.	NFS y servicios instalados según necesidad.

Tabla 4 - Formatos locales y servicios para compartir archivos

Importancia de la administración de memoria

Rendimiento estabilidad y protección

La administración de memoria permite que varios programas avancen sin invadir el espacio de los demás. El sistema asigna recursos, revisa permisos y recupera lo que deja de utilizarse. Sin ese control, una aplicación podría sobrescribir datos de otra o consumir tantos recursos que el equipo dejara de responder. La protección se apoya tanto en el sistema operativo como en mecanismos del procesador.

También influye en la rapidez. Mantener en RAM los datos que se usan repetidamente evita lecturas más lentas del almacenamiento. Sin embargo, conservar toda la información posible no siempre es conveniente: el sistema debe equilibrar aplicaciones activas, cachés y memoria necesaria para sus propias funciones. Por eso, una RAM bastante ocupada puede indicar un uso útil de caché y no necesariamente un problema.

Necesidades distintas según el dispositivo

En una computadora personal, el objetivo es que tareas como navegar, editar y reproducir contenido convivan con fluidez. En un móvil se añade la necesidad de responder rápido con energía y capacidad limitadas. En un servidor, la memoria sostiene solicitudes de muchas personas; un problema de recursos puede afectar a todos los clientes del servicio.

Pensemos en una clase donde varias personas abren un mismo material compartido. El servidor puede conservar bloques del archivo en caché y reutilizarlos para atender nuevas lecturas. Al mismo tiempo, necesita RAM para permisos, conexiones y otros servicios. El beneficio de esa caché depende de que no impida atender las tareas restantes. Esta es una aplicación práctica de los principios de localidad y administración del conjunto de trabajo.

Control de los espacios disponibles y ocupados

Registrar asignar y liberar memoria

Para controlar la memoria, el sistema necesita una descripción actualizada de qué regiones existen, cuáles están reservadas para el hardware o el núcleo, cuáles están libres y cuáles pertenecen a un proceso. Conocer solamente cuántos megabytes

quedan no basta: también necesita saber dónde están y bajo qué condiciones pueden utilizarse.

El ciclo básico comprende cuatro acciones. Primero, registrar los recursos utilizables al iniciar. Segundo, atender las solicitudes de memoria y seleccionar espacio adecuado. Tercero, actualizar sus estructuras para asociar ese espacio con su propietario y sus permisos. Finalmente, liberar o recuperar los recursos cuando ya no son necesarios. Las operaciones deben coordinarse para que dos solicitudes simultáneas no reciban el mismo espacio por error.

Para administrar bloques de tamaño variable pueden usarse listas de huecos libres y estrategias como primer ajuste, que elige el primer espacio suficiente, o mejor ajuste, que busca el menor hueco que sirve. En memoria física paginada se mantienen registros de marcos disponibles; los sistemas reales pueden combinar listas, árboles y otros administradores. No todos utilizan una sola estructura ni aplican el mismo algoritmo en cada nivel.

Paginación y tablas de páginas

La paginación divide el espacio virtual en páginas y la RAM en marcos. Una tabla de páginas relaciona cada página virtual con el marco donde se encuentra, o registra que todavía no está presente. Así, un programa puede ocupar marcos separados sin exigir un único bloque físico continuo. Las entradas también ayudan a controlar permisos de lectura, escritura y ejecución.

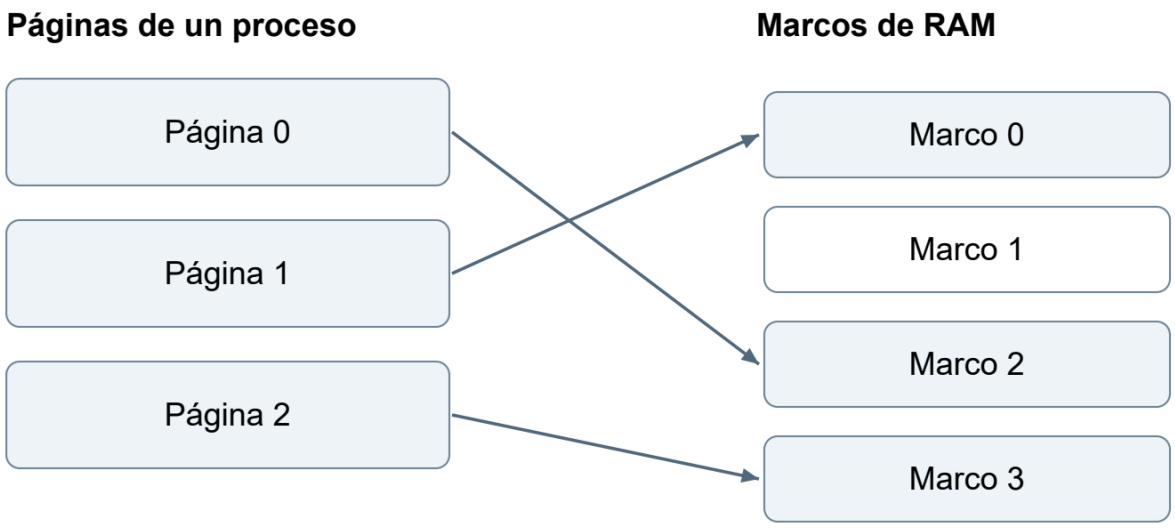


Diagrama 3 - Correspondencia entre páginas virtuales y marcos físicos

Si un proceso accede a una página válida que no está en RAM, ocurre un fallo de página y el sistema debe atenderlo. Puede asignar una página nueva, recuperar

contenido de un archivo o traer datos del intercambio, según el caso. Un fallo de página no implica siempre una avería ni una lectura del disco. Si la dirección o el permiso son inválidos, el sistema puede detener el acceso y finalizar el proceso.

Cuando no hay marcos suficientes, el sistema busca páginas que pueda recuperar. Una copia limpia de un archivo puede descartarse y leerse después; los datos modificados requieren conservarse antes de reutilizar su espacio. Las políticas de reemplazo intentan mantener cerca lo que probablemente volverá a utilizarse. El conjunto de trabajo representa las páginas que un proceso usa activamente durante un intervalo.

Mapas de bits y ejemplo de asignación

Un mapa de bits representa cada unidad mediante un bit. Para este ejemplo, 0 significa libre y 1 significa ocupado; otros diseños pueden invertir esa convención. Supongamos ocho marcos de 4 KiB. Un proceso solicita 10 KiB: necesita tres marcos, que suman 12 KiB, y deja 2 KiB sin aprovechar dentro de lo asignado. El tamaño de página usado aquí es ilustrativo y no universal.

Momento	Mapa de los marcos 0 a 7	Interpretación
Antes	1 0 1 0 0 1 0 0	Cinco marcos libres: 20 KiB.
Asignación	1 1 1 1 1 1 0 0	Se asignan los marcos 1, 3 y 4.
Liberación	1 0 1 0 0 1 0 0	Se devuelven los tres marcos al terminar.

Tabla 5 - Ejemplo de seguimiento de marcos con un mapa de bits

Aunque los marcos 1, 3 y 4 no sean consecutivos, la tabla de páginas permite utilizarlos como parte del mismo espacio virtual. El sobrante de 2 KiB ilustra fragmentación interna. Además del mapa, hacen falta datos sobre propietarios, permisos y referencias compartidas: una unidad no puede liberarse mientras otro proceso todavía la necesite.

Control del espacio en el almacenamiento

El sistema de archivos realiza un seguimiento parecido sobre bloques de almacenamiento, pero sus registros deben conservarse después de apagar. Puede

usar mapas de bits, listas o estructuras que describen extensiones libres. Al crear o ampliar un archivo, reserva bloques y actualiza sus metadatos; al eliminarlo, recupera el espacio cuando ya no hay referencias que obliguen a conservarlo.

Liberar RAM y borrar un archivo son operaciones diferentes. Cerrar una aplicación puede devolver memoria sin eliminar sus documentos. En cambio, borrar una fotografía puede liberar almacenamiento sin cambiar mucho la RAM disponible. Esta diferencia explica por qué un dispositivo puede tener espacio para muchas fotos y, aun así, no mantener numerosas aplicaciones activas.

Problemas frecuentes en la administración de memoria

Falta de memoria y fragmentación

La falta de memoria aparece cuando la demanda no puede satisfacerse con los recursos y límites disponibles. Puede provocar rechazos de asignación, recargas de aplicaciones o finalización de procesos. No siempre significa que toda la RAM física esté ocupada: también pueden intervenir límites de un proceso, recursos reservados o la dificultad de conseguir un bloque con las características necesarias.

La fragmentación interna es espacio desperdiciado dentro de una unidad asignada, como los 2 KiB del ejemplo anterior. La fragmentación externa aparece cuando existen huecos libres separados y una solicitud necesita una región continua mayor que cualquiera de ellos. La paginación evita exigir continuidad para las páginas ordinarias de un proceso, pero no elimina todo desperdicio ni todas las necesidades de memoria física contigua.

Fugas accesos inválidos y paginación excesiva

Una fuga de memoria sucede cuando un programa conserva memoria que ya no necesita o pierde la posibilidad de liberarla. Si ocurre repetidamente, su consumo puede crecer con el tiempo. El sistema suele recuperar los recursos del proceso cuando este termina, pero no siempre puede deducir qué datos de un programa activo dejaron de ser útiles. Corregir la causa corresponde al desarrollo de la aplicación.

Los accesos fuera de los límites y el uso de memoria ya liberada pueden causar cierres o corrupción de datos. La protección entre procesos limita los daños, pero no evita todos los errores dentro del espacio de una misma aplicación. Las herramientas de diagnóstico ayudan a localizar estas fallas y a distinguirlas de una escasez normal de recursos.

La paginación excesiva, llamada thrashing, ocurre cuando las tareas necesitan más páginas activas de las que pueden mantener y el sistema dedica demasiado esfuerzo a retirarlas y recuperarlas. La respuesta se vuelve muy lenta aunque el procesador no esté realizando mucho trabajo útil. Aumentar el intercambio puede permitir más asignaciones, pero no ofrece la velocidad de la RAM.

Problema	Señal posible	Respuesta adecuada
Escasez de memoria	Aplicaciones se recargan o rechazan nuevas tareas.	Reducir carga y revisar límites y consumo.
Fragmentación	Hay espacio total, pero no un bloque adecuado.	Mejorar la asignación; usar paginación donde corresponde.
Fuga de memoria	El consumo crece durante tareas repetidas.	Identificar y corregir la aplicación o servicio.
Acceso inválido	Cierres o datos dañados dentro de la aplicación.	Analizar el error y corregir el acceso.
Paginación excesiva	Lentitud con recuperación continua de páginas.	Reducir el conjunto de tareas o aumentar RAM si es viable.

Tabla 6 - Problemas comunes y orientación para atenderlos

Cómo distinguir el origen de una falla

El primer paso es identificar qué recurso presenta el problema. Un aviso de almacenamiento lleno se relaciona con archivos y espacio persistente; un cierre por memoria insuficiente se relaciona con lo que el proceso necesita para trabajar. También hay que revisar la actividad del procesador y del dispositivo de almacenamiento, porque distintas causas pueden producir una lentitud parecida.

Conviene observar el consumo por proceso, la memoria disponible y la actividad de intercambio durante la tarea que provoca el problema. Una cifra alta aislada no basta para diagnosticar una fuga o paginación excesiva. Reiniciar puede aliviar temporalmente algunos síntomas, pero si el patrón reaparece hay que localizar la causa. Para evaluar mejoras deben repetirse tareas comparables y comprobar que no se perjudica otro servicio.

Conclusión

Las computadoras, los móviles y los servidores comparten una necesidad: utilizar recursos limitados para ejecutar tareas y conservar información de forma organizada. La RAM, la memoria virtual y el almacenamiento cumplen funciones distintas que se complementan. El sistema de archivos agrega nombres, permisos y registros para encontrar y proteger los datos guardados.

Las diferencias entre Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Ubuntu Touch y los sistemas utilizados como servidores se reflejan en sus políticas y formatos. Sin embargo, todos necesitan registrar ocupación, asignar espacio, proteger accesos y recuperar recursos. En móviles pesa especialmente el consumo de energía; en servidores, la capacidad de atender solicitudes simultáneas; en computadoras personales, la fluidez del trabajo cotidiano.

Entender estas diferencias permite reconocer problemas reales y elegir cómo atenderlos. Una buena administración aprovecha la memoria, mantiene el trabajo estable y conserva la información necesaria.

Referencias

- [1] Silberschatz, A., Galvin, P. B. y Gagne, G. (2018). Operating system concepts (10.ª ed.). Wiley. Capítulos 1, 9–11, 13–15 y 19.
- [2] Arpaci-Dusseau, R. H. y Arpaci-Dusseau, A. C. (2014). Operating systems: Three easy pieces (versión 0.80). Arpaci-Dusseau Books. Capítulos 13–18, 21–22, 39–40 y 42.
- [3] Stallings, W. (2005). Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño (5.ª ed.). Pearson Educación. Capítulos 1, 7–8, 12 y 14–15.
- [4] Microsoft. (2024). Virtual address spaces.
- [5] Microsoft. (s. f.). NTFS overview.
- [6] Microsoft. (s. f.). Resilient File System (ReFS) overview.
- [7] Apple. (s. f.). View memory usage in Activity Monitor on Mac.
- [8] Apple. (s. f.). File system formats available in Disk Utility on Mac.
- [9] The Linux Kernel. (s. f.). Concepts overview.
- [10] The Linux Kernel. (s. f.). ext4 High level design.
- [11] Google. (2026). Memory allocation among processes. Android Developers.
- [12] Android Open Source Project. (s. f.). Android kernel file system support.
- [13] Apple. (s. f.). Tips for allocating memory. Memory Usage Performance Guidelines.
- [14] Apple. (s. f.). File system details. File System Programming Guide.
- [15] UBports. (s. f.). Enabling UBports recovery support.
- [16] The FreeBSD Project. (s. f.). Network servers. FreeBSD Handbook, capítulo 33.
- [17] The FreeBSD Project. (s. f.). The Z File System (ZFS). FreeBSD Handbook, capítulo 23.
- [18] The Linux Kernel. (s. f.). Flash-Friendly File System (F2FS).

Apéndice de tablas y diagramas

Relación de los recursos visuales incluidos en el desarrollo, con sus títulos y páginas de ubicación.

Lista de tablas

Tabla 1 - Recursos físicos y su función en el equipo 8
Tabla 2 - Comparación general de los sistemas para computadoras 11
Tabla 3 - Comparación de tres sistemas para dispositivos móviles 13
Tabla 4 - Formatos locales y servicios para compartir archivos 15
Tabla 5 - Ejemplo de seguimiento de marcos con un mapa de bits 18
Tabla 6 - Problemas comunes y orientación para atenderlos 20

Lista de diagramas

Diagrama 1 - Jerarquía simplificada de memoria y almacenamiento 9
Diagrama 2 - Acceso de varios dispositivos a los archivos de un servidor 14
Diagrama 3 - Correspondencia entre páginas virtuales y marcos físicos 17